

Project Plan

Group 4 RetroBattle

Requirements

Zwei Core Klassen

class Vec2d

Diese Klasse beschreibt einen Punkt im zweidimensionalen Raum. Sie enthält zwei Attribute, x und y, die den Koordinaten im Spielfenster entsprechen.

Die Klasse wird gemäß der Rule of Five implementiert und stellt Methoden bereit, um:

- zwei Vec2d-Objekte zu addieren,
- zwei Vec2d-Objekte voneinander zu subtrahieren,
- einen Vec2d-Vektor mit einem Skalar zu multiplizieren.

class Entity

Diese Klasse bildet die Basisklasse für alle Entitäten im Spiel. Weitere Klassen können von ihr erben.

Die Klasse enthält folgende Attribute:

- ein Vec2d-Attribut zur Bestimmung der Position der Entität,
- zwei Vec2d-Attribute (min und max), die die Grenzen bzw. die Bounding Box der Entität beschreiben,
- eine ID, welche die jeweilige Objektinstanz identifiziert.
- Health
- Hit Points
- Attack
- Defence

Weitere Funktionalitäten werden im Laufe der Entwicklung ergänzt. Zusätzlich enthält die Klasse eine drawSelf()-Funktion, mit der die Entität auf dem Bildschirm dargestellt wird. Auch diese Klasse wird gemäß der Rule of Five implementiert.

Eine Klasse für das Kampfsystem

class BattleManager

Diese Klasse ist verantwortlich für das Kampffenster sowie für die Verwaltung und Koordination der Entitäten, die miteinander kämpfen. Darüber hinaus organisiert sie den gesamten Ablauf des Kampfsystems. Die Klasse beherbergt sowohl ein Array von Entity-Instanzen als auch verschiedene Attribute, die notwendig für das Ablauf des Kampfes sind. Es werden außerdem Methoden implementiert, die den Polymorphismus in Anspruch nehmen.

Kollisionserkennung

Es wird eine Funktion implementiert, die erkennt, ob sich Hitboxen von zwei oder mehreren Entitäten überlappen.

Dabei werden zwei Ansätze verwendet:

- Kreisbasierte Kollisionen mit einem definierten Radius
- Axis-Aligned Bounding Boxes (AABB) basierend auf den Vec2d-Attributen min und max

Diese Funktionalität wird sowohl für das Kampfsystem als auch für die Interaktion des Spielers mit der Umgebung verwendet, beispielsweise bei der Interaktion mit einem Shop.

Main Game Loop

Der Main Game Loop ist für mehrere zentrale Aufgaben verantwortlich:

- Anzeigen der aktuellen Scenes
- Koordinierung von Animationen
- Entscheidung, wann der Bildschirm aktualisiert oder gelöscht werden soll
- Verarbeitung von User Input

Besonderer Fokus liegt dabei auf der unverzüglichen Verarbeitung der Eingaben, sodass Aktionen des Spielers sofort in der Szene dargestellt werden.

Zusätzlich stellt der Main Loop sicher, dass eine stabile Framerate eingehalten wird, um ein flüssiges und angenehmes Spielerlebnis zu gewährleisten.

Collaboration Tool Usage

Für die Planung, Aufgabenverteilung und Fortschrittsverfolgung innerhalb des Teams wird Trello verwendet.

Die Source-Code-Verwaltung erfolgt über GitHub. Das Projekt nutzt zwei Haupt-Banches:

- Main Branch
Enthält eine stabile Version des Projekts, die bereit ist, an Kunden ausgeliefert zu werden.
- Development Branch
Hier findet die aktive Entwicklung des Projekts statt.

Der Entwicklungsprozess läuft wie folgt ab:

1. Für jedes neue Feature wird lokal ein Feature-Branch erstellt.
2. Nach der Implementierung wird dieser Branch gepusht und ein Pull Request erstellt.
3. Die anderen Teammitglieder überprüfen die Änderungen.
4. Nach Zustimmung wird der Feature-Branch in den Development Branch gemerged.

Github Link: <https://github.com/retroBattleDevs/retroBattle>

Effort Estimation

Für jede Teammitglied werden zwischen 11 und 17 Stunden Pro Sprint für folgende Aktivitäten eingeplant:

- Recherche
- Einarbeitung in neue Tools und Libraries (z.B. PDCurses)
- Organisation des Entwicklungsprozesses
- Implementierung, die in den Sprints vereinbarten Funktionalitäten
- Meetings zwischen die Mitglieder des Teams
- Documentation
- Testing

Insgesamt wird für das gesamte Projekt ungefähr 300 Stunden geschätzt. Diese Schätzung basiert auf der Annahme, dass die Teilnehmer gerade erst beginnen, sich intensiver mit der Programmiersprache auseinanderzusetzen und noch keine umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung größerer Softwareprojekte besitzen.

Die eingeplanten Stunden decken daher sowohl Lern- und Rechercheaufwand als auch Entwicklungsarbeiten ab.

Plan of the first Sprint

Antonios Sotiriou if25b287@technikum-wien.at:

Main game loop. Documentation.

Julian Döberl if25b256@technikum-wien.at:

Kollisionserkennung.

Karabacek-Shahri Niloufar if25b137@technikum-wien.at:
class Entity.

Karadeniz Alev if25b139@technikum-wien.at:
class Vec2d.

Ermylos Schubart if25b154@technikum-wien.at:
class BattleManager.